

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- چرا $\frac{۶}{۶۰}$ و $\frac{۶۰}{۶۰۰}$ با هم مساوی اند؟ توضیح دهید.

۲- برای انجام دادن جمع و تفریق دو عدد اعشاری، به چه نکته‌هایی توجه می‌کنیم؟ توضیح دهید.

۳- توضیح دهید که چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنیم.

تمرین

۱- در هر مورد کدام نوع نوشتن رایج‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

دمای اتاق $\frac{۲۸-۴}{۱۰}$ ، $\frac{۲۸}{۴}$ است. $\frac{۱}{۵}$ ، $\frac{۰}{۲۵}$ از گونی برنج مصرف شد.

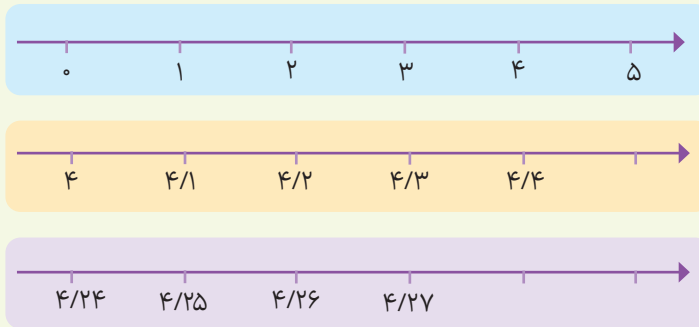
آقای دیانت $\frac{۱}{۵}$ ، $\frac{۰}{۲}$ مال خود را به عنوان خمس پرداخت. $\frac{۱۷۶}{۱۰۰}$ ، $\frac{۱۷۶}{۱۰۰}$ قَدِّ عمو متر است.

۲- عدد $\frac{۳}{۱۵۹}$ را به حروف بنویسید.

این عدد بین کدام دو عدد صحیح است؟ به کدام نزدیک‌تر است؟

گسترده‌ی این عدد را بنویسید.

۳- جای تقریبی عدد $\frac{4}{256}$ را روی هریک از محورهای زیر مشخص کنید.

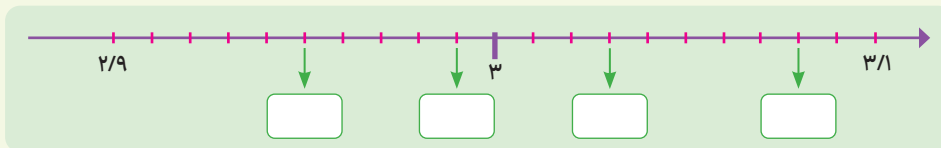


۴- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

$$(\frac{5}{1}) + (\frac{6}{10}) + (\frac{3}{100}) + (\frac{9}{1000}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}) + (3 \times 1) + (\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}) + (\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}}) = \frac{23}{1048}$$

۵- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.



۶- از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

سه ششم ، $\frac{3}{5}$ ، $\frac{3}{36}$ ، سیصد و شش ، $\frac{3}{61}$ ، $\frac{36}{100}$

۷- ابتدا عددهای زیر را با تقریب رقم دهم به نزدیک ترین عدد به دست آورید و حاصل تقریبی عبارت را پیدا کنید. سپس آنها را به طور دقیق محاسبه کنید. در آخر دو عدد به دست آمده را با هم مقایسه کنید.

$$\frac{17}{3} - \frac{4}{156} =$$

$$\frac{5}{298} + \frac{13}{2} + \frac{4}{100} =$$

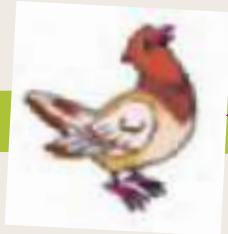
$$\frac{4}{8} \times \frac{3}{25} =$$

۸- هرکدام از عددهای زیر چند برابر $\frac{4}{27}$ است؟

$\frac{42}{7}$ ، $\frac{4}{27}$ ، 4270 ، 427

معما و سرگرمی

روی هریک از کارت های زیر یک رقم نوشته شده و یک کارت، مخصوص ممیز است.



بازی کنید.



الف) دو کارت و کارت ممیز را بردارید. نزدیک ترین عدد به یک را که مساوی یک نباشد، بسازید.

ب) این بار با سه کارت و کارت ممیز این کار را بکنید.

پ) عدد اولی به یک نزدیک تر بود یا عدد دومی؟ _____

ت) چهار کارت بردارید؛ کارت ممیز را وسط آنها بگذارید و نزدیک ترین عدد به ۵۰ را بسازید.

ث) با سه کارت و کارت ممیز، کوچک ترین و با سه کارت و کارت ممیز، بزرگ ترین عدد ممکن را بسازید و اختلاف آنها را به دست آورید.

ج) $\frac{۱۲۳}{۱۰۰۰}$ را با کارت ها بسازید و آن را به حروف بنویسید.

تا پیش از اختراع عددهای دهدهی، هر واحد را به شصت قسمت مساوی تقسیم می‌کردند. بعد هم اگر لازم بود، هریک از آنها را به شصت قسمت کوچک‌تر تقسیم می‌کردند و همین‌طور ادامه می‌دادند؛ مانند تقسیم هر ساعت به شصت دقیقه و هر دقیقه به شصت ثانیه.

در آن زمان، محاسبه کردن با این عددها کار بسیار مشکلی بود اما حدود ۶۰۰ سال پیش، یک ریاضی‌دان این مشکل را برای همیشه حل کرد. او هر قسمت را به جای اینکه به شصت قسمت تقسیم کند، به ده قسمت تقسیم کرد و جدول ارزش مکانی دهدهی را اختراع کرد.

آیا مخترع عددهای دهدهی را می‌شناسید؟ او ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بزرگ ایرانی «غیاث‌الدین جمشید کاشانی» است که به «الکاشی» معروف بوده است.



نخستین برگه‌های کتاب «مفتاح الحساب» اثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی